

FINAL PROJECT

PEMBELAJARAN MESIN 2

Individual Deep Learning Research Project

Luaran: Paper Ilmiah Format IEEE Conference

1. Deskripsi Tugas

Final Project Mata Kuliah **Pembelajaran Mesin 2** merupakan **tugas individu** dalam bentuk penelitian sederhana berbasis eksperimen *Machine Learning* dan/atau *Deep Learning*.

Setiap mahasiswa diminta memilih sebuah permasalahan nyata, menentukan dataset yang sesuai, membangun dan mengevaluasi model, melakukan beberapa skenario eksperimen, kemudian menyajikan hasilnya dalam bentuk **paper ilmiah**.

Paper harus mengikuti format:

IEEE Conference — A4 Paper

Template yang digunakan:

<https://www.overleaf.com/latex/templates/ieee-conference-template/grfzhncsfqn>

Mahasiswa dapat membuka template tersebut di Overleaf kemudian memilih *Open as Template*.

Untuk memastikan ukuran kertas A4, gunakan:

```
\documentclass[conference,a4paper]{IEEEtran}
```

pada dokumen paper.

2. Ketentuan Umum

1. Final Project dikerjakan secara **individu**.
2. Setiap mahasiswa menentukan sendiri topik, dataset, metode, dan eksperimen yang dilakukan.
3. Setiap mahasiswa wajib melakukan eksperimen yang **benar-benar dijalankan sendiri**.

4. Paper ditulis menggunakan format **IEEE Conference**.
5. Ukuran kertas wajib **A4**.
6. Paper ditulis dalam format **dua kolom** sesuai template IEEE Conference.
7. Panjang paper maksimal: **5 halaman** termasuk gambar, tabel, dan daftar pustaka.
8. Paper dikumpulkan dalam format: **PDF**
9. File $\text{\LaTeX}$, source code, notebook, dataset, atau file lain **tidak perlu di-upload** sebagai file terpisah.
10. Apabila diperlukan, link source code atau dataset dapat dicantumkan di dalam paper.

3. Format Nama File

File yang dikumpulkan harus menggunakan format:

NIM - Nama Lengkap.pdf

Contoh:

422021611001 - Ahmad Fulan.pdf

Gunakan **NIM dan nama lengkap mahasiswa**, bukan nama panggilan.

File yang di-upload hanya berupa **satu file PDF**.

4. Tujuan Final Project

Melalui Final Project ini mahasiswa diharapkan mampu:

1. merumuskan permasalahan yang dapat diselesaikan menggunakan Machine Learning atau Deep Learning;
2. memilih dan memahami dataset yang digunakan;
3. melakukan preprocessing data dengan benar;
4. menentukan model yang sesuai dengan karakteristik permasalahan;
5. membangun baseline sebagai pembandingan;
6. melakukan training dan evaluasi model;
7. merancang eksperimen secara sistematis;
8. menganalisis overfitting dan underfitting;
9. melakukan error analysis;

10. menarik kesimpulan berdasarkan hasil eksperimen; dan
11. menuliskan hasil eksperimen dalam format paper ilmiah.

5. Bidang yang Dapat Dipilih

Topik Final Project harus memiliki keterkaitan dengan materi Pembelajaran Mesin 2. Mahasiswa dapat memilih salah satu bidang berikut.

5.1 Computer Vision

Contoh:

- image classification;
- klasifikasi penyakit tanaman;
- klasifikasi citra medis;
- klasifikasi kualitas produk;
- pengenalan objek;
- object detection;
- pengenalan wajah;
- klasifikasi benih atau hasil pertanian.

Model dapat berupa:

- MLP;
- CNN;
- ResNet;
- MobileNet;
- EfficientNet;
- DenseNet; atau
- model lain yang relevan.

5.2 Natural Language Processing

Contoh:

- analisis sentimen;
- klasifikasi berita;
- klasifikasi dokumen;

- deteksi spam;
- klasifikasi komentar;
- klasifikasi teks.

Model dapat berupa:

- MLP;
- RNN;
- LSTM;
- GRU;
- Transformer;
- BERT; atau
- model lain yang relevan.

5.3 Time Series dan Sequential Data

Contoh:

- forecasting;
- prediksi konsumsi energi;
- prediksi data sensor;
- prediksi jumlah pengguna;
- anomaly detection;
- klasifikasi data sequential.

Model dapat berupa RNN, LSTM, GRU, MLP, atau model lain yang sesuai.

5.4 Unsupervised dan Representation Learning

Contoh:

- clustering;
- anomaly detection;
- autoencoder;
- denoising autoencoder;
- latent representation;
- kombinasi clustering dan Deep Learning.

Topik lain diperbolehkan sepanjang memiliki keterkaitan dengan materi Pembelajaran Mesin 2.

6. Dataset

Dataset dapat berasal dari:

- Kaggle;
- UCI Machine Learning Repository;
- Hugging Face;
- dataset penelitian;
- dataset publik lainnya;
- dataset institusi yang diperoleh secara sah; atau
- dataset yang dikumpulkan sendiri.

Di dalam paper mahasiswa wajib menjelaskan minimal:

1. sumber dataset;
2. jumlah data;
3. jumlah kelas atau target;
4. distribusi data;
5. karakteristik data;
6. preprocessing; dan
7. pembagian training, validation, dan testing.

Penggunaan dataset publik diperbolehkan, tetapi mahasiswa tetap harus melakukan eksperimen dan analisis sendiri.

7. Model dan Eksperimen

Final Project tidak cukup hanya dengan menjalankan satu model.

Setiap mahasiswa wajib memiliki:

1. minimal **1 baseline**;
2. minimal **1 model utama berbasis Deep Learning**; dan
3. minimal **3 skenario eksperimen**.

Baseline dapat berupa:

- algoritma Machine Learning konvensional;
- MLP sederhana;
- CNN sederhana;

- RNN sederhana; atau
- model sederhana lainnya.

Contoh desain eksperimen:

Exp.	Model	LR	Optimizer
E1	CNN Baseline	0.001	Adam
E2	CNN + Dropout	0.001	Adam
E3	Transfer Learning	0.0001	Adam

Eksperimen dapat membandingkan:

- model atau arsitektur;
- jumlah layer;
- learning rate;
- optimizer;
- batch size;
- fungsi aktivasi;
- dropout;
- data augmentation;
- transfer learning;
- fine-tuning; atau
- parameter lain yang relevan.

Mahasiswa harus dapat menjelaskan **mengapa konfigurasi tertentu memberikan hasil yang lebih baik atau lebih buruk.**

8. Informasi Training

Paper harus menyebutkan konfigurasi training yang penting agar eksperimen dapat dipahami dan direproduksi.

Minimal mencakup:

- optimizer;
- learning rate;
- batch size;
- jumlah epoch;
- loss function;
- regularization jika digunakan;

- early stopping jika digunakan; dan
- transfer learning atau pretrained model jika digunakan.

Tidak perlu menjelaskan seluruh baris source code di dalam paper.

9. Evaluasi

Gunakan metrik yang sesuai dengan jenis permasalahan.

Untuk kasus klasifikasi, dapat menggunakan:

- Accuracy;
- Precision;
- Recall;
- F1-Score;
- confusion matrix; dan/atau
- ROC/AUC apabila relevan.

Untuk object detection, regression, forecasting, clustering, atau tugas lainnya, gunakan metrik yang sesuai dengan karakteristik permasalahan.

Mahasiswa tidak diwajibkan memperoleh nilai akurasi tertentu.

Hasil eksperimen yang dianalisis dengan baik lebih penting daripada sekadar memperoleh nilai akurasi yang tinggi.

10. Analisis Training

Mahasiswa harus melakukan analisis terhadap proses training.

Apabila relevan, tampilkan:

- training loss;
- validation loss;
- training accuracy;
- validation accuracy.

Analisis apakah model mengalami:

- overfitting;
- underfitting; atau
- generalisasi yang baik.

Jika terdapat overfitting atau masalah lain, mahasiswa harus menjelaskan penyebab dan strategi perbaikan yang telah dicoba.

11. Error Analysis

Paper wajib mengandung **analisis terhadap hasil**, bukan hanya menampilkan angka evaluasi.

Contoh pertanyaan yang harus dapat dijawab:

- Model mana yang menghasilkan performa terbaik?
- Mengapa model tersebut lebih baik?
- Apa pengaruh perubahan konfigurasi terhadap performa?
- Apakah terjadi overfitting atau underfitting?
- Data atau kelas seperti apa yang sering salah diprediksi?
- Apa kemungkinan penyebab kesalahan tersebut?
- Apakah kualitas atau jumlah data berpengaruh?
- Apa keterbatasan model yang dikembangkan?
- Bagaimana kemungkinan pengembangan penelitian selanjutnya?

Mahasiswa tidak cukup hanya menulis:

“Model menghasilkan accuracy sebesar 95%.”

tetapi harus menjelaskan **mengapa hasil tersebut diperoleh**.

12. Struktur Paper

Paper ditulis mengikuti struktur umum IEEE Conference.

Struktur yang disarankan adalah:

1. **Title**

Judul harus menggambarkan masalah, metode, atau eksperimen yang dilakukan.

2. **Author**

Hanya mencantumkan mahasiswa yang mengerjakan tugas.

3. **Abstract**

Ringkasan penelitian yang mencakup masalah, metode, dataset, eksperimen utama, dan hasil.

4. **Keywords**

Gunakan 3–5 keyword yang relevan.

5. **I. Introduction**

Menjelaskan latar belakang, permasalahan, tujuan, dan kontribusi eksperimen.

6. II. Related Work

Menjelaskan secara ringkas penelitian atau metode yang berkaitan dengan topik.

7. III. Methodology

Menjelaskan dataset, preprocessing, baseline, model utama, dan konfigurasi training.

8. IV. Experimental Setup

Menjelaskan skenario eksperimen dan metrik evaluasi.

Bagian ini dapat digabung dengan Methodology apabila diperlukan untuk efisiensi halaman.

9. V. Results and Discussion

Menampilkan hasil eksperimen dalam bentuk tabel/grafik dan membahas hasilnya.

Bagian ini harus mencakup error analysis dan analisis overfitting/underfitting apabila relevan.

10. VI. Conclusion

Menjelaskan kesimpulan utama, keterbatasan, dan kemungkinan pengembangan selanjutnya.

11. References

Daftar pustaka menggunakan format sitasi IEEE.

13. Contoh Struktur Paper IEEE

Struktur minimal source $\text{\LaTeX}$ mahasiswa dapat mengikuti pola berikut:

```
\documentclass[conference,a4paper]{IEEEtran}

\begin{document}

\title{Judul Penelitian}

\author{
  \IEEEauthorblockN{Nama Lengkap}
  \IEEEauthorblockA{
    Program Studi ...\\
    Universitas Darussalam Gontor\\
    Email
  }
}

\maketitle

\begin{abstract}
  ...
```

```
\end{abstract}

\begin{IEEEkeywords}
  deep learning, machine learning, ...
\end{IEEEkeywords}

\section{Introduction}
...

\section{Related Work}
...

\section{Methodology}
...

\section{Experimental Setup}
...

\section{Results and Discussion}
...

\section{Conclusion}
...

\bibliographystyle{IEEEtran}
\bibliography{references}

\end{document}
```

Mahasiswa tetap harus menggunakan template IEEE Conference yang telah ditentukan dan bukan membuat format sendiri.

14. Referensi Ilmiah

Paper harus menggunakan referensi ilmiah yang relevan.

Ketentuan:

- Minimal **5 referensi ilmiah**.
- Disarankan menggunakan paper jurnal atau conference.
- Utamakan referensi primer dan relevan dengan metode yang digunakan.
- Referensi harus benar-benar dikutip di dalam teks.
- Format sitasi mengikuti standar IEEE, misalnya: [1], [2], dan seterusnya.
- Hindari menjadikan blog, Wikipedia, atau artikel populer sebagai referensi utama.

15. Reproducibility

Walaupun yang di-upload hanya file PDF, eksperimen harus dapat dipertanggungjawabkan.

Mahasiswa disarankan mencantumkan link:

- GitHub Repository;
- Google Colab;
- dataset; atau
- supplementary material.

Link dapat dicantumkan pada paper apabila diperlukan.

Tidak diperbolehkan menggunakan hasil eksperimen yang tidak pernah dijalankan.

16. Ketentuan Penggunaan AI Generatif

Mahasiswa diperbolehkan menggunakan AI generatif seperti ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, Claude, atau layanan lainnya sebagai **alat bantu**.

AI dapat digunakan untuk:

- membantu memahami konsep;
- debugging source code;
- memberikan alternatif implementasi;
- membantu perbaikan bahasa; atau
- membantu menemukan ide eksperimen.

Namun:

1. mahasiswa wajib memahami seluruh metode dan source code yang digunakan;
2. mahasiswa tetap bertanggung jawab terhadap isi paper;
3. AI tidak boleh digunakan untuk membuat data eksperimen palsu;
4. AI tidak boleh digunakan untuk membuat nilai accuracy, precision, recall, F1-Score, loss, atau metrik lain tanpa menjalankan eksperimen;
5. tabel, grafik, dan hasil eksperimen harus berasal dari eksperimen nyata;
6. referensi yang dihasilkan oleh AI harus diperiksa kebenarannya;
7. mahasiswa wajib mampu menjelaskan seluruh isi paper apabila diminta.

17. Ketentuan Akademik

- Paper harus merupakan hasil pekerjaan mahasiswa sendiri.
- Penggunaan source code, dataset, pretrained model, atau repository milik pihak lain harus mencantumkan sumber.
- Menggunakan tutorial atau repository sebagai referensi diperbolehkan, tetapi eksperimen dan analisis harus dilakukan sendiri.
- Tidak diperbolehkan menyalin paper mahasiswa lain.
- Tidak diperbolehkan memanipulasi hasil eksperimen.
- Plagiarisme, fabrikasi data, atau pemalsuan hasil eksperimen dapat menyebabkan nilai Final Project dibatalkan.

18. Komponen Penilaian

Komponen Penilaian	Bobot
Perumusan masalah dan relevansi topik	10%
Pemahaman dataset dan preprocessing	10%
Metodologi dan perancangan model	15%
Desain eksperimen dan baseline	15%
Implementasi dan validitas eksperimen	15%
Evaluasi dan penyajian hasil	10%
Analisis, error analysis, dan pembahasan	15%
Kualitas penulisan ilmiah dan format IEEE	5%
Referensi dan reproducibility	5%
Total	100%

19. Checklist Sebelum Mengumpulkan

Sebelum melakukan upload, pastikan:

- Tugas dikerjakan secara individu.
- Paper menggunakan template IEEE Conference.
- Ukuran kertas A4.
- Maksimal 5 halaman termasuk references.
- Menggunakan minimal satu baseline.
- Menggunakan minimal satu model Deep Learning.
- Melakukan minimal tiga skenario eksperimen.
- Dataset dan preprocessing dijelaskan.

- Konfigurasi training dijelaskan.
- Metrik evaluasi sesuai dengan permasalahan.
- Paper memiliki Results and Discussion.
- Paper memiliki error analysis.
- Kesimpulan berdasarkan hasil eksperimen.
- Referensi menggunakan format IEEE.
- Seluruh gambar dan tabel terbaca dengan baik.
- Tidak ada hasil eksperimen yang dibuat-buat.
- File yang dikumpulkan berupa PDF.
- Nama file sudah sesuai format: **NIM - Nama Lengkap.pdf**.

20. Luaran Akhir

Luaran Final Project adalah:

1 Paper Ilmiah Individu

Format: IEEE Conference

Paper Size: A4

Panjang: Maksimal 5 Halaman

File: PDF

Nama file: NIM - Nama Lengkap.pdf

Build – Experiment – Evaluate – Analyze – Write